DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

CONECTA TU APP CON DATOS ABIERTOS Y APIS EN TIEMPO REAL

```
GET /v1/publico/atencion
HTTP/1.1 418 I'm a teapot
{
  "error": "Es viernes",
  "detalle": "y son las 9:00",
  "necesita": "café",
  "reintentar": "10:30"
}
```

Sergio García González

Dpto. de Informática y Automática · Expert Systems and Applications Laboratory (ESALAB),
Faculty of Science, University of Salamanca, Salamanca, Spain

Viernes 23 de octubre · 9:00 – 10:30 · Aula de Grados, Facultad de Ciencias

Expert Systems and Applications Laboratory



SGG

SERGIO GARCÍA GONZÁLEZ

PhD Student at University of Salamanca

Email: sergio.gg@usal.es

INDEX

1 FUNDAMENTOS

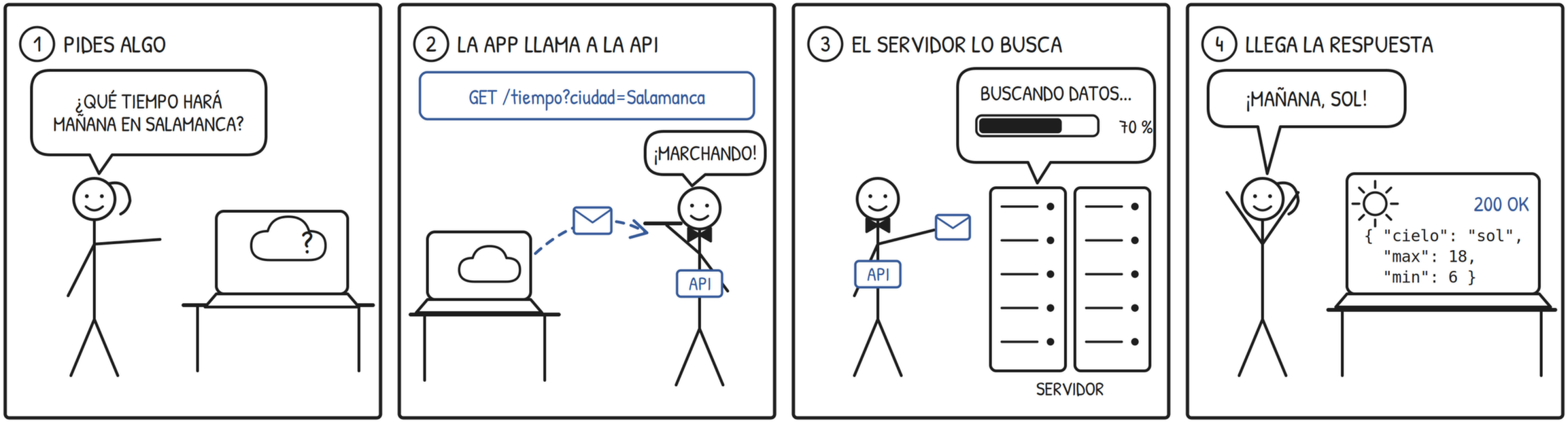
2 CATÁLOGO

3 INTEGRACIÓN

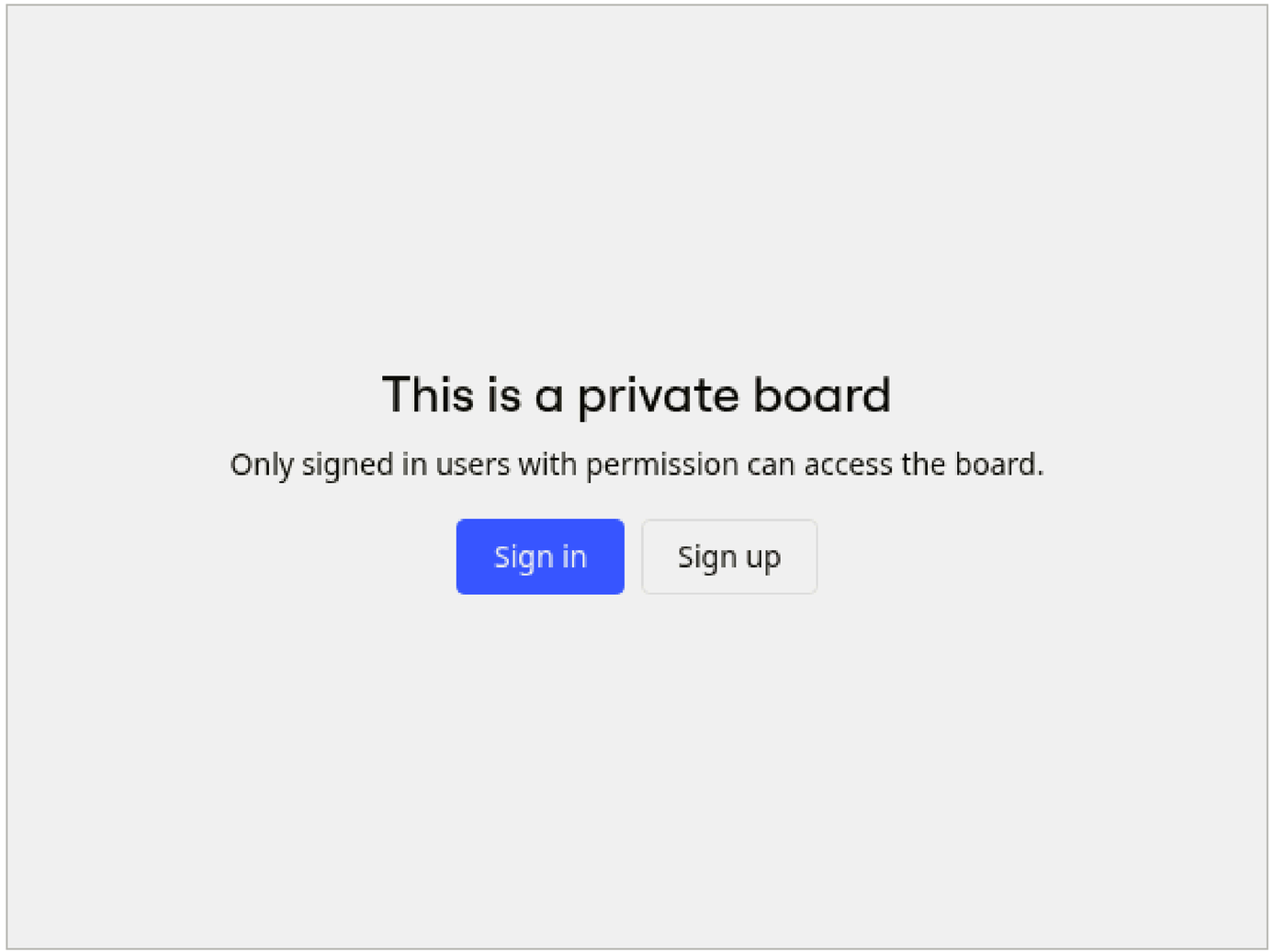
4 CASOS PRÁCTICOS

5 TU PROPIA API

6 MANOS A LA OBRA


1 PIDES ALGO
¿QUÉ TIEMPO HARÁ MAÑANA EN SALAMANCA?
?
2 LA APP LLAMA A LA API
GET /tiempo?ciudad=Salamanca
¡MARCHANDO!
API
3 EL SERVIDOR LO BUSCA
BUSCANDO DATOS...
70 %
API
SERVIDOR
4 LLEGA LA RESPUESTA
¡MAÑANA, SOL!
200 OK
{ "cielo": "sol",
"max": 18,
"min": 6 }

ESTA TODO INVENTADO


This is a private board
Only signed in users with permission can access the board.
Sign in
Sign up

FUNDAMENTOS

No reinventes la rueda: los pagos, los mapas, el login y la IA ya están resueltos.

PAGOS
Stripe, Redsys

MAPAS
OpenStreetMap, Mapbox

LOGIN
OAuth, Supabase

IA
Claude, Gemini, GPT

MENSAJES
Telegram, Twilio

DATOS
Portales abiertos

Tu trabajo es la idea y la integración. Una API es un **contrato**: pides de una forma concreta y te responden de una forma concreta.

¿QUÉ ES UNA API?

TÚ

El cliente: tu app, tu script, tu navegador.

EL CAMARERO

La API: la carta de lo que puedes pedir y cómo pedirlo.

LA COCINA

El servidor: donde se hace el trabajo y viven los datos.

Application Programming Interface. Las reglas que definen cómo un programa pide algo a otro y qué recibe a cambio. No necesitas saber cómo está hecha la cocina; solo leer la carta.

NO TODAS LAS API SON WEB

DE LIBRERÍA

Las funciones de pandas (Python) o de Android llamas a código dentro de tu programa.

DEL SISTEMA

Ficheros, cámara, GPS o Bluetooth que te ofrece el sistema operativo.

DEL NAVEGADOR

Geolocation, Notifications o Web Bluetooth desde JavaScript.

WEB O REMOTAS

Por la red, normalmente con HTTP.
Las protagonistas de hoy.

Y SEGÚN QUIÉN PUEDE USARLAS

Públicas cualquiera, con o sin registro

De **socios** solo con un acuerdo previo

Privadas entre tu front y tu back, o dentro de tu empresa

ESTILOS DE API WEB

Estilo	Cómo funciona	Formato	Dónde lo verás
REST	Recursos con URL y verbos HTTP	JSON	La mayoría: Spotify, Stripe, GitHub
GraphQL	Un único endpoint; el cliente pide los campos exactos	JSON	GitHub, Shopify
gRPC	Llamadas a funciones remotas sobre HTTP/2	Protocol Buffers	Microservicios, Google Cloud
SOAP	Mensajes XML con un contrato WSDL	XML	Banca, administración, Catastro
WebSocket	Canal abierto en los dos sentidos	JSON o binario	Chats, Bluesky Jetstream
Webhooks	El servicio llama a tu URL cuando pasa algo	JSON	Stripe, GitHub, Telegram

ESTILOS DE API WEB

Verbo	Acción	Ejemplo	Respuesta
GET	Leer	GET /canciones/42	200 OK
POST	Crear	POST /playlists	201 Created
PUT	Remplazo entero	PUT /playlists/7	200 OK
PATCH	Modificar una parte	PATCH /playlists/7	200 OK
DELETE	Borrar	DELETE /playlists/7	204 No Content

Las URLs nombran **cosas**; el verbo dice qué haces con ellas. /getCancion?id=42 funciona, pero no es REST.

CÓDIGOS DE ESTADO

2XX
TODO BIEN
200 OK · 201 Created · 204 No Content

3XX
MIRA EN OTRO SITIO
301 Moved · 304 Not Modified: tu caché sigue valiendo

4XX
CULPA TUYA
400 Bad Request · 401 sin autenticar · 403 sin permiso · 404 Not Found · 429 Too Many Requests

5XX
CULPA SUYA
500 Internal Error · 502 Bad Gateway · 503 Unavailable

¿Y el 418 de la portada? Existe de verdad: una inocentada del 1 de abril convertida en clásico (RFC 2324).

REST FRENTE A GRAPHQL

```
# REST: tres viajes
GET /artistas/123
GET /artistas/123/albumes
GET /albumes/9/canciones

# y cada respuesta trae campos
# que no vas a usar
```

```
# GraphQL: un viaje
POST /graphql
query {
  artista(id: 123) {
    nombre
    albumes { titulo canciones { titulo } }
  }
}
```

REST: simple y fácil de cachear. **GraphQL**: flexible cuando cada pantalla necesita datos distintos, pero más difícil de cachear y de limitar.

ANATOMÍA DE UNA PETICIÓN

Método GET, POST… qué quieres hacer.

URL y ruta qué recurso pides.

Parámetros filtros: fechas, zona, agregación.

Cabeceras formato, clave de API, caché.

Respuesta código de estado y cuerpo JSON.

```
# Precio de la electricidad por horas (REE, sin clave)

curl -s 'https://apidatos.ree.es/es/datos/mercados/precios-
mercados-tiempo-real?start_date=2026-10-23T00:00&end_date=2026-10-
23T23:59&time_trunc=hour'

# Respuesta (resumida)
{ "included": [ {
"type": "PVPC (€/MWh)",
"attributes": {
"values": [
{ "value": …, "datetime": "2026-10-23T00:00…" },       … ] } } ] }
```

¿QUIÉN ERES? CUATRO FORMAS DE AUTENTICARTE

Método	Cómo funciona	Cuándo	Ejemplos
API KEY	Una clave en cabecera o en la URL	Tu servidor habla con un servicio	AEMET, OpenWeatherMap
Bearer Token	Authorization: Bearer <token>, con caducidad	Sesiones y accesos temporales	GitHub, tu propia API
OAuth 2.0	El usuario autoriza a tu app sin darte su contraseña	Actuar en nombre del usuario	X, Spotify, Google
Firma de webhooks	HMAC del cuerpo con un secreto compartido	Comprobar que el aviso es legítimo	Stripe, GitHub

TIEMPO REAL: ¿QUIÉN AVISA A QUIÉN?

Patrón	Cómo funciona	Cuándo usarlo	Ejemplo
Polling	El cliente pregunta cada N segundos	La fuente no avisa; datos que cambian cada pocos segundos	GTFS-RT de Renfe
Webhooks	El servidor llama a tu URL ante un evento	Eventos poco frecuentes entre servidores	Pagos, GitHub
SSE	Flujo HTTP del servidor al cliente	Paneles y notificaciones en el navegador	Notificaciones web
WebSocket	Canal bidireccional persistente	Interacción continua en ambos sentidos	Bluesky Jetstream, chats
MQTT	Publicación y suscripción por tópicos	Sensores e IoT con poco ancho de banda	Redes de sensores

CATÁLOGO

REDES SOCIALES
X, Bluesky, Mastodon, Telegram, Discord

MÚSICA Y OCIO
Spotify, Last.fm, YouTube, TMDB, Twitch

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Claude, GPT, Gemini, Hugging Face

MAPAS Y MOVILIDAD
OpenStreetMap, Open-Meteo, GTFS, CityBikes

DATOS Y CIENCIA
INE, Catastro, NASA, OpenAlex, Wikidata

PRODUCTO
Stripe, Supabase, GitHub, Resend, Twilio

PRODUCTIVIDAD
Google Calendar, Gmail, Notion, Slack

PARA PRACTICAR
PokéAPI, JSONPlaceholder, REST Countries

REDES SOCIALES

API	Acceso hoy	Para qué
X (Twitter)	Pago por uso desde febrero de 2026; sin plan gratuito para nuevos desarrolladores	Publicar, buscar y monitorizar conversación
Bluesky	Protocolo abierto (AT Protocol) con flujo público en tiempo real	Bots, análisis de tendencias, feeds propios
Mastodon	API abierta en cada instancia del fediverso	Bots y clientes federados
Reddit	Registro de la app y condiciones propias	Análisis de opinión en comunidades
Telegram	Bot API gratuita; token desde @BotFather	Bots, avisos y notificaciones
Discord	API de bots gratuita	Comunidades, comandos y alertas

X ha cambiado sus condiciones varias veces desde 2023. Si tu proyecto depende de una red, diseña para poder cambiar.

SPOTIFY WEB API

Sin usuario (client credentials): buscar en el catálogo, fichas de artistas, álbumes y canciones.

Con OAuth: tus playlists, tus tops de artistas y canciones, guardar en tu biblioteca.

Con Premium: controlar la reproducción en tus dispositivos.

Febrero de 2026: el modo desarrollo exige Premium al dueño de la app, limita los usuarios autorizados y la búsqueda a 10 resultados por tipo. En 2024 ya cerró audio features y recomendaciones a apps nuevas.

```
# 1 · Token de aplicación
curl -X POST https://accounts.spotify.com/api/token \
  -d grant_type=client_credentials \
  -u "$CLIENT_ID:$CLIENT_SECRET"
# → { "access_token": "…", "expires_in": 3600 }

# 2 · Buscar un artista
curl -G https://api.spotify.com/v1/search \
  --data-urlencode "q=Vetusta Morla" \
  -d type=artist -d limit=5 \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

SPOTIFY WEB API

https://huggingface.co/MIT/ast-finetuned-audioset-10-10-0.4593



¿QUÉ INSTRUMENTOS SUENAN?

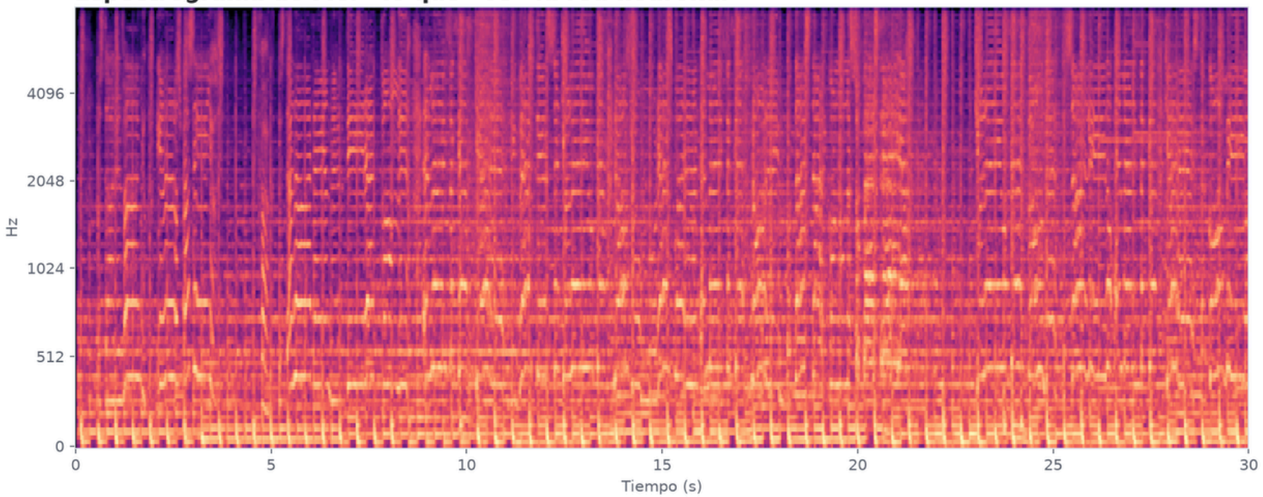
SUPERESTRELLA

Aitana

Pop · Música de baile · Indie



Espectrograma de Mel · lo que «ve» la red neuronal



Instrumentos que reconoce

Canto 9%

Guitarra 0%

Cuerda pulsada 0%

Voz femenina 0%

Coro 0%

Deezer API → fragmento de 30 s · librosa → espectrograma · Hugging Face (AST, AudioSet) → instrumentos · Spotify API → foto y géneros

MÁS MÚSICA, VÍDEO, CINE Y VIDEOJUEGOS

API	Qué puedes hacer	Acceso
Last.fm	Historial de escuchas, artistas similares, tops	Clave gratuita
YouTube Data API	Buscar vídeos, listas, comentarios y estadísticas	Cuota diaria por proyecto
Twitch API	Directos, clips y chat	App de Twitch con OAuth
TMDB	Películas, series, repartos y carteles	Clave gratuita con atribución
IGDB	Fichas de videojuegos, plataformas y fechas	Credenciales de Twitch
Steam Web API	Perfiles, logros y juegos de un usuario	Clave gratuita

LA IA TAMBIÉN ES UNA API

MODELOS DE LENGUAJE

Claude, GPT, Gemini: resumir, clasificar, extraer datos a JSON, redactar.

VOZ

Transcripción y síntesis de voz para interfaces manos libres.

VISIÓN

Describir imágenes, OCR, detectar objetos en fotos.

MODELOS ABIERTOS

Hugging Face: miles de modelos por API o en tu máquina.

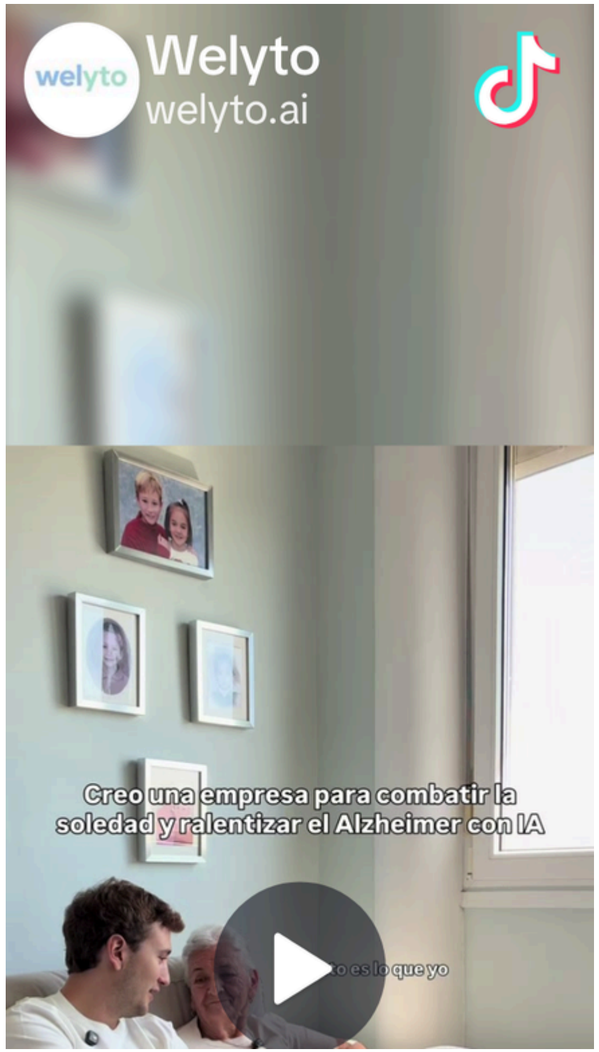
Consejo: pide **salida estructurada** y valídala. Trata al modelo como cualquier otra API: timeouts, reintentos y un coste por token que hay que vigilar.



Welyto

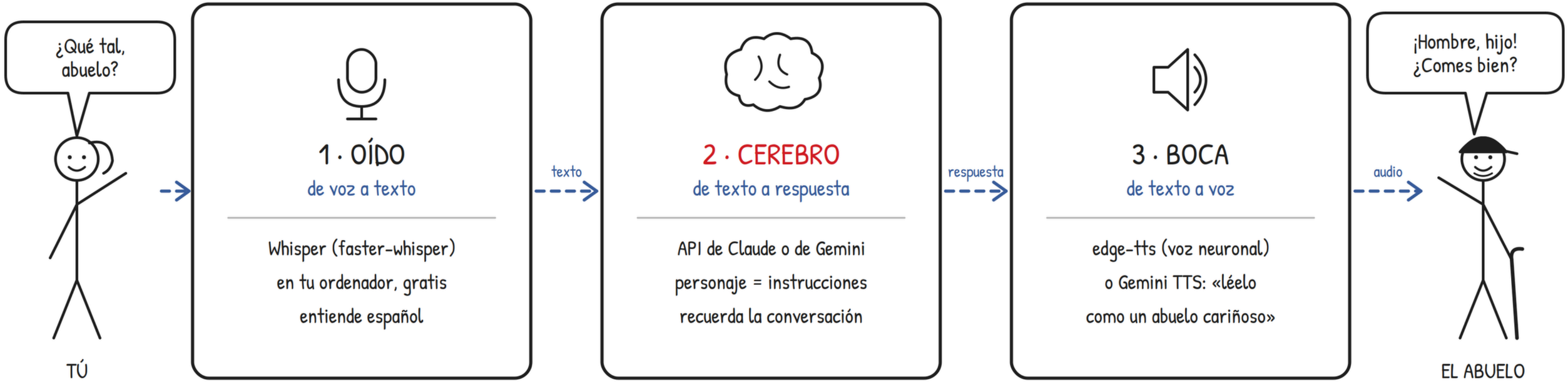
Dispositivo físico de compañía por voz con IA para personas mayores: conversación natural, estimulación cognitiva, acompañamiento diario y app familiar.

Welyto /



ASÍ FUNCIONA UN ASISTENTE DE VOZ

tres APIs encadenadas · la misma idea sirve para hablar «con el abuelo»



y vuelta a empezar: la conversación sigue mientras quieras

Claude: tú guardas el historial y lo reenvías.
Gemini: el servidor lo guarda; pasas el id anterior.

Cada pieza suma un poco de espera.
Siguiente nivel: Gemini Live API, voz a voz en tiempo real.

MAPAS, TIEMPO Y MOVILIDAD

API	Qué puedes hacer	Acceso
Nominatim (OSM)	Dirección a coordenadas y al revés	Gratis; máximo 1 petición por segundo
Overpass (OSM)	Consultar cualquier elemento del mapa	Gratis; servicio comunitario
OpenRouteService	Rutas a pie, en bici o en coche e isócronas	Clave gratuita con cuota
Mapbox · Google Maps	Mapas base, rutas y lugares	Capa gratuita y luego pago por uso
Open-Meteo	Previsión e histórico meteorológico	Sin clave para uso no comercial
AEMET OpenData	Observación y predicción oficial en España	Clave gratuita
CityBikes	Bicis compartidas de muchas ciudades	Gratis
GTFS · GTFS-RT	Horarios y tiempo real del transporte	Renfe, EMT, Transitland

DATOS PÚBLICOS Y CIENCIA

API	Qué puedes hacer	Acceso
datos.gob.es	Catálogo nacional de datos abiertos	API y SPARQL
INE	Catálogo nacional de datos abiertos	API JSON
Eurostat · Banco Mundial	Indicadores europeos y mundiales	API sin clave
Catastro	Parcelas, edificios y referencias catastrales	Servicios web y WMS
OpenAlex	Artículos, autores y citas científicas	Abierta
NASA	Foto astronómica del día, Marte, asteroides	Clave gratuita (DEMO_KEY para probar)
Open Food Facts	Código de barras a ingredientes y nutrición	Gratis y colaborativa

PARA CONSTRUIR PRODUCTO Y AUTOMATIZAR

API	Qué puedes hacer	Acceso
Stripe	Pagos, suscripciones y facturas	Modo test completo y gratuito
Supabase · Firebase	Base de datos, login y almacenamiento	Capa gratuita
Twilio	SMS, WhatsApp y llamadas	Créditos de prueba

PARA PRACTICAR SIN REGISTRARTE

POKÉAPI

`pokeapi.co`

Pokémon, tipos, movimientos. El clásico para empezar.

JSONPLACEHOLDER

`jsonplaceholder.typicode.com`

API falsa para probar GET, POST, PUT y DELETE.

REST COUNTRIES

`restcountries.com`

Países, banderas, monedas e idiomas.

RICK AND MORTY API

`rickandmortyapi.com`

Personajes y episodios, en REST y en GraphQL.

OPEN TRIVIA DB

`opentdb.com`

Preguntas de trivial para tu propio juego.

DOG CEO

`dog.ceo/dog-api`

Fotos de perros al azar por raza.

ANTES DE ENAMORARTE DE UNA API....

- ¿Cuánto cuesta y cómo cobra?
- ¿Qué límites tiene?
- ¿Qué permiten los términos?
- ¿Es estable?
- ¿Está bien documentada?
- ¿Hay alternativa?

INTEGRACIÓN

ANTES DE ENAMORARTE DE UNA API....

- ¿Cuánto cuesta y cómo cobra?
- ¿Qué límites tiene?
- ¿Qué permiten los términos?
- ¿Es estable?
- ¿Está bien documentada?
- ¿Hay alternativa?

NO ATES TU APP A UN SOLO PROVEEDOR

```
class RedSocial(Protocol):
    def publicar(self, texto: str) -> str: ...
    def buscar(self, q: str) -> list[Post]: ...

class XAdapter:
    def publicar(self, texto): ... # API de X

class BlueskyAdapter:
    def publicar(self, texto): ... # AT Protocol

red: RedSocial = BlueskyAdapter() # cambiar = 1 línea
red.publicar("¡Nuevo aviso!")
```

TU LÓGICA HABLA CON TU INTERFAZ

Nunca directamente con el proveedor.

CAMBIAR DE PROVEEDOR

Escribir un adaptador nuevo, no reescribir la app.

BONUS PARA TESTS

Un adaptador falso: pruebas sin gastar créditos.

ARQUITECTURA DE REFERENCIA



REGLA DE ORO: TU APP NUNCA HABLA DIRECTAMENTE CON LA FUENTE. SIEMPRE A TRAVÉS DE TU PROPIA CAPA.

NUNCA PONGAS TU CLAVE DE API EN EL FRONT

TU APP

Navegador o móvil.
Sin secretos.

→

TU BACKEND

Guarda las claves, cachea,
normaliza y resuelve CORS.

→

APIS EXTERNAS

X, AEMET, Stripe, un LLM…

Todo lo que viaja al navegador es público: cualquiera abre las herramientas de desarrollo y copia la clave. El patrón **backend-for-frontend** la mantiene en el servidor.

CONSUMIR APIS SIN QUE TE BLOQUEEN

CACHÉ
ETag e If-None-Match; caducidad según lo que tarde la fuente en cambiar.

LÍMITES DE USO
Respeta el rate limit. Ante un 429, reintenta con espera exponencial.

TIMEOUTS
Siempre. Una API lenta no puede tumbar tu aplicación.

PAGINACIÓN
limit/offset o cursores. Nunca pidas un millón de filas de golpe.

VERSIONADO
/v1/ en la ruta. Un cambio rompedor es una versión nueva.

OBSERVABILIDAD
Registra latencia y errores por fuente: las APIs públicas se caen.

COMBINAR APIS: UN BOT QUE AVISA DE RETRASOS

RENFE GTFS-RT
Detecta un tren con retraso

→

TU BACKEND
Filtra tus trenes y guarda el estado

→

UN LLM
Redacta un aviso claro y breve

→

TELEGRAM BOT
Te llega al móvil al momento

NINGUNA PIEZA ES DIFÍCIL. EL VALOR ESTÁ EN LA COMBINACIÓN.

TU CAJA DE HERRAMIENTAS

CURL Y HTTPIE

Probar cualquier endpoint desde la terminal en segundos.

JQ

Filtrar y dar forma a JSON: curl ... | jq '.items[0]'

BRUNO, POSTMAN, INSOMNIA

Colecciones de peticiones con variables y entornos.

NGROK O CLOUDFLARE TUNNEL

Exponer tu localhost para recibir webhooks reales.

WEBHOOK.SITE

Ver exactamente qué te envía un servicio.

SWAGGER EDITOR

Escribir y validar una spec OpenAPI con vista previa.

USAR APIS CON RESPONSABILIDAD

TÉRMINOS DE USO

Lee qué puedes guardar, mostrar y monetizar. Raspar una web que ofrece API suele saltarse sus condiciones.

DATOS PERSONALES

El RGPD sigue aplicando. Guarda solo lo necesario; cruzar fuentes puede reidentificar a personas.

COSTE Y SEGURIDAD

Pon alertas y topes de gasto. Una clave publicada en GitHub es una clave comprometida: revócala.

Pregunta antes de publicar: ¿qué pasaría si esta salida estuviera equivocada y alguien actuara en consecuencia?

CASO PRÁCTICO

¿CUÁNTAS PISCINAS HAY QUE NO SALEN EN EL CATASTRO?

DOS APIS PÚBLICAS, UN MODELO DE VISIÓN Y UNA PREGUNTA INCÓMODA.

[N]
piscinas detectadas en [municipio]

[M]
sin construcción declarada

[__] %
precisión del detector

USAR APIS CON RESPONSABILIDAD

1 · IMAGEN AÉREA
Teselas de la ortofoto PNOA del IGN por WMS.

2 · DETECCIÓN
Un modelo de visión marca cada lámina de agua.

3 · ¿QUÉ PARCELA ES?
Coordenadas a referencia catastral con el servicio del Catastro.

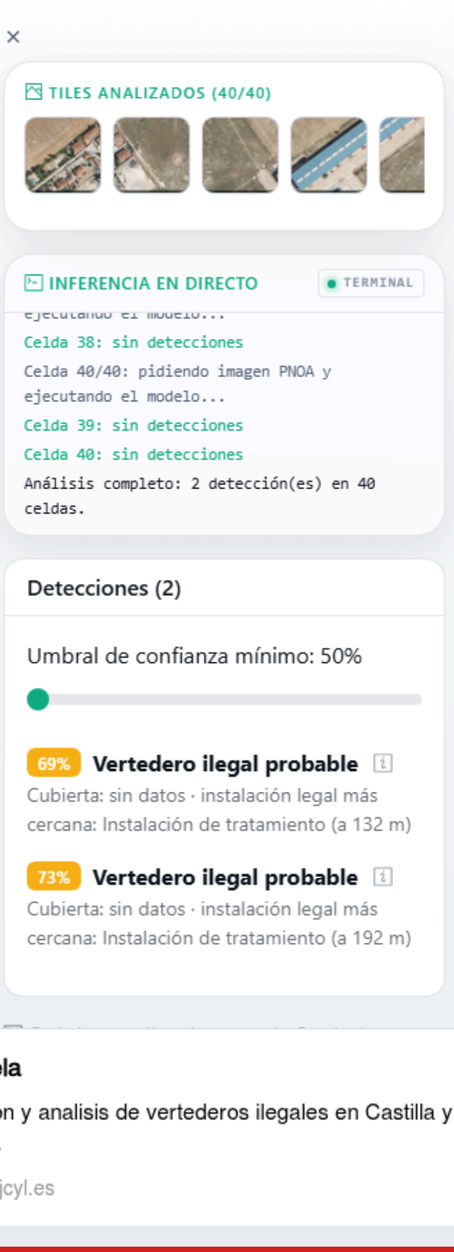
4 · ¿ESTÁ DECLARADA?
Datos de la parcela: ¿consta una piscina?

POR QUÉ MOLA
Nadie te da estos datos juntos: combinarlos es lo que crea la información nueva.

UNA DETECCIÓN NO ES UNA INFRACCIÓN
Lonas, estanques o Catastro desactualizado: la decisión final la toma una persona.


TRANSFERENCIA
Universidad Empresa







Centinela

Deteccion y analisis de vertederos ilegales en Castilla y Leon mediante IA y datos abiertos.

centinelajcyl.es

SGG

renfe Data

Inicio Acerca del portal Contacto Estadísticas

Inicio / Conjuntos de datos

Organizaciones
- Renfe (5)

Temas
- Transporte (2)

Etiquetas
- Tiempo real (5)
- Cercanias (3)
- Alta velocidad (2)
- Larga distancia (2)
- Media distancia (2)

Formatos
- JSON (5)

5 conjuntos de datos encontrados

Etiquetas: Tiempo real

Búsqueda

Ordenar por : Relevancia

Ubicación de los vehículos GTFS-RT JSON

Proporciona la ubicación en tiempo real de los vehículos del servicio de cercanías, incluyendo posición GPS y estado (parado, en movimiento, etc.). La información del andén...

Posición vehículos de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia PB JSON

Proporciona la ubicación en tiempo real de los vehículos del servicio de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia, incluyendo posición GPS . Esta información se...

Horarios de viaje para alta velocidad, larga distancia y media distancia JSON PB

Contiene actualizaciones sobre horarios de viaje de servicios de Alta velocidad, Larga distancia y Media Distancia. Esta información se actualiza cada 30 segundos.



TU PROPIA API

Un fichero YAML o JSON que describe rutas, parámetros, respuestas y esquemas.

Lo lee una persona **y** lo lee una máquina.

Es el contrato entre quien hace la API y quien la consume.

```yaml
openapi: 3.1.0
info: { title: API Retrasos, version: 1.0.0 }
paths:
  /trenes/{tripId}/retraso:
    get:
      summary: Retraso actual de un tren
      parameters:
        - { name: tripId, in: path, required: true,
            schema: { type: string } }
      responses:
        "200":
          description: Retraso en segundos
          content:
            application/json:
              schema: { $ref: "#/components/schemas/Retraso" }
```

UN FICHERO MUCHAS HERRAMIENTAS

DOCUMENTACIÓN INTERACTIVA

Swagger UI, Redoc o Scalar convierten la spec en una web donde probar cada ruta.

CLIENTES GENERADOS

openapi-generator crea clientes tipados en TypeScript, Python, Kotlin y más.

MOCKS Y PRUEBAS

Prism levanta un servidor falso desde la spec; Schemathesis ataca tu API real con casos generados.

DESIGN-FIRST O CODE-FIRST

FastAPI genera /docs a partir del código; o escribes la spec primero y el front empieza ya.

IA QUE USA TUS APIS: TOOL CALLING Y MCP

Describes tus endpoints como **herramientas**; el modelo decide cuándo llamarlas y con qué parámetros.

MCP (Model Context Protocol) estandariza esa conexión: haces un servidor y lo usa cualquier asistente compatible.

Si ya tienes OpenAPI, tienes media descripción hecha.

```
tools = [{
  "name": "retraso_tren",
  "description": "Retraso actual de un tren",
  "input_schema": {
    "type": "object",
    "properties": {"tripId": {"type": "string"}},
    "required": ["tripId"]
  }
}]

# El modelo responde con tool_use
# → llamas a tu API → le devuelves el resultado
```

SGG

LOS DATOS YA ESTÁN AHÍ.
CONSTRUYE LO QUE FALTA.

Reach me



@Sergiiio__

sergio.gg@usal.es

sergiiiogarciagonzalez/